

27/08/25

P.A.

Conceitos

- Algoritmo → sequência de passos definidos para resolver um problema
 - Pseudocódigo → é uma linguagem não formal para desenvolver a lógica.
 - Tipos de dados → A depender dos dados usados temos que identificar o tipo.
 - Variáveis e constantes → não podem sofrer alteração durante a execução do algoritmo.
 - Fluxograma → representação gráfica do pseudocódigo
- Tipos dos dados são diferentes
- Texto
 - números

Título → Atribuição e declaração

Atribuir um valor qualquer para uma constante ou uma variável requer o uso do sinal "←" ou "=". Isso quer dizer que o valor na frente do sinal será armazenado no elemento anterior ao sinal de atribuição.

Exemplo: Nome ← "yaoa"

Idade ← 10

PI ← 3.14

Independente do tipo de dado adotado, o processo de atribuição é o mesmo. Mas a declaração requer cuidado.

Por isso, procure escolher o nome da variável de acordo com o tipo de dado que será recepcionado. Inicie sempre com letras o nome de sua variável ou constante e não utilize espaço em branco ou caracteres especiais, com exceção do (-) underline.

Exemplo → data - admissão ← "27/08/25"

← Ppto - final ← "R\$ 1.608,00"

Constantes e variáveis sempre começa com letra.

Operadores

Tem a função de realizar as operações de aritmética e de lógica em um ambiente computacional.

Atribuição → Coloca valor na variável

Declaração → Nome da variável

→ Aritméticos

Esse grupo é responsável pelas operações aritméticas que serão realizadas de acordo com a prioridade, ou seja, parênteses, potência, multiplicação, divisão e, por último, soma e subtração.

Aritméticos	
+	Adição de números
+	Concatenação de valores literais
-	Subtração de números
*	Multiplicação de números
/	Divisão de números
** ou ^	Potência de números

Relacionais

Permitem a execução de testes entre constantes e variáveis.

Relacionais	
=	Igual
< >	Diferente
>	Maior
<	Menor
< =	Menor igual
> =	Maior igual

Lógicos e Tabela Verdade

Os operadores lógicos executam funções especiais dentro dos códigos, quando relacionados aos testes condicionais ou a outros valores lógicos.

Lógicos

Não / NOT	Inverte o resultado de uma expressão
E / And	Retorna verdadeiro caso todas as condições retornem verd.
ou / Or	Retorna verdadeiro quando uma das cond. ret. verd.

Para compreender o processo lógico de dados, observe a tabela a seguir. Esse tipo de quadro é conhecido como Tabela Verdade.

Tabela verdade	
Não	Not
Valor entrada 1	Resultado
verdadeiro	falso
falso	Verdadeiro

Tabela Verdade		
E	And	
Entrada 1	Entrada 2	Resultado
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabela Verdade		
ou	Or	
Entrada 1	Entrada 2	Resultado
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Comandos

Uma ação para o computador é definida com um comando que executa determinada operação. Essas ações serão representadas no pseudocódigo por meio de expressões.

Comando → **ESCREVA ()**

É utilizado para mostrar a saída de dados, ou seja, quando uma mensagem ou resultado de uma operação deverá ser exibida ao usuário. Algumas cuidados são fundamentais: as expressões devem aparecer entre aspas, exceto as variáveis e valores numéricos.

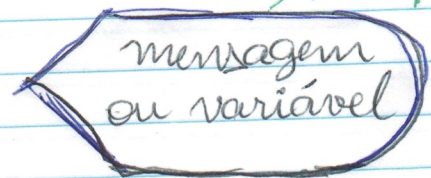
ESCREVA ("Boa noite!")

Valor ← 20

ESCREVA (valor)

ESCREVA (87.10)

ESCREVA (10)



→ Display



~~Mensagem~~
~~ou variável~~

Comando → Leia

O comando "Leia" tem uma ação contrária ao comando escreva. Ele permite a inserção de dados pela interação com o usuário. Eles serão armazenados em variáveis devidamente definidas.

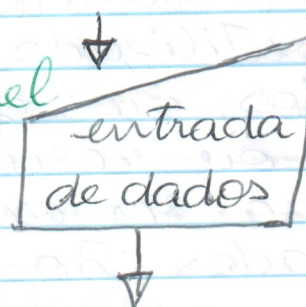
LEIA (nome)

LEIA (nota1)

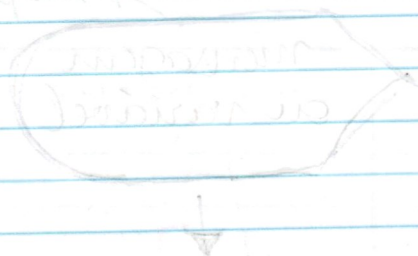
LEIA (nota2)

LEIA (temp)

variável



O comando **LEIA** nunca usa aspas.



Programa Exemplo 1

Declare / var

nome: caracter

Inicio

media, nota 1, nota 2: flutuante/real
 real

escreva ("calculando a média")

escreva ("informe o seu nome:")

leia (nome)

escreva ("qual a sua nota 1?")

leia (nota 1)

escreva ("qual a sua nota 2?")

leia (nota 2)

~~media ← (nota 1 + nota 2) / 2~~

media ← (nota 1 + nota 2) / 2

escreva ("sua média final é:")

escreva (media)

Fim

Fluxograma

